

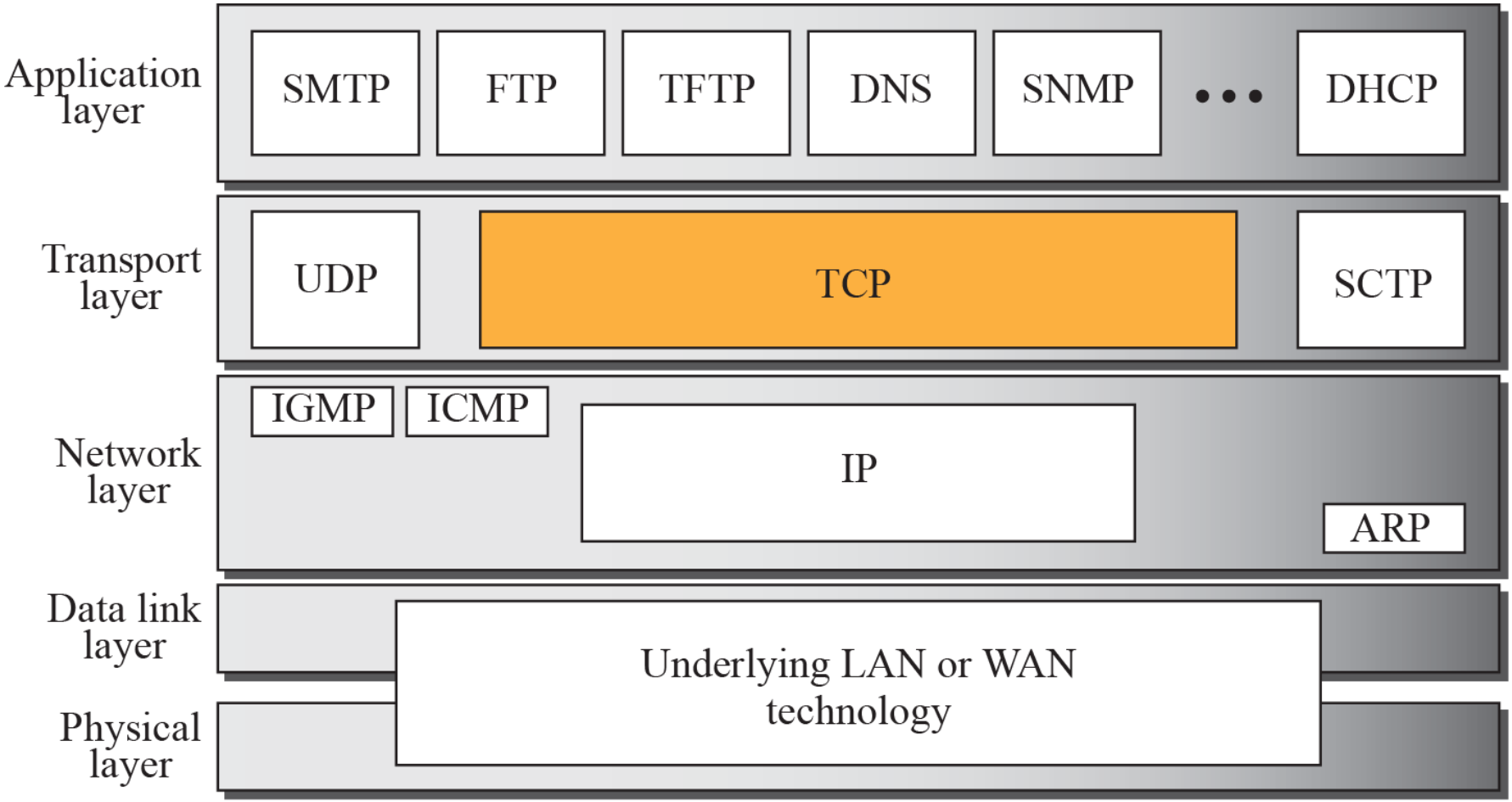
Nivelul Aplicaţie

DNS

Cuprins

- De ce este nevoie de DNS
- Spatiul de nume DNS – structura logica arborescenta
- Component DNS
- Inregistrari de resurse
- Serverul de nume
- Protocolul DNS
- Rezorvarea recursiva si iterativa a numelor
- Cereri inverse
- Replicarea serverelor DNS

Protocoale de aplicații



De ce este nevoie de DNS ?

- Protocoalele client – server folosesc nivelul transport (TCP, UDP) pentru schimb de mesaje

Ex.: descarcarea unei pagini Web cand utilizatorul cunoaste adresa IP si portul serverului

- Browser - deschide o conexiune TCP la port 80 pe 18.23.0.23
- Browser - trimite o comanda GET indicand adresa IP, portul si calea la fisierul care contine pagina TheProject.html
- Serverul trimite fisierul TheProject.html
- Conexiunea TCP este inchisa
- Browser - afişează conţinutul din TheProject.html

Port

Se folosesc porturi fixe pentru servicii standard

Port	Protocol	Use
21	FTP	File transfer
23	Telnet	Remote login
25	SMTP	E-mail
69	TFTP	Trivial File Transfer Protocol
79	Finger	Lookup info about a user
80	HTTP	World Wide Web
110	POP-3	Remote e-mail access
119	NNTP	USENET news

Adresele IP sunt mai greu de retinut !

Se folosesc adrese simbolice (nume de domeniu) a caror translatare in adrese IP este facuta de DNS

Adrese simbolice: nume de domeniu

Continute in URL – Uniform Resource Locator

schema	protocol (http, ftp etc.)
host	ptr. web nume / adresa IP a serverului Web
port#	numar port server Web (80 pentru http)
path	calea de la radacina serverului la resursa

Schema	Utilizat pentru	Exemple
http	Hipertext (HTML)	http://www.cs.vu.nl/~ast
ftp	FTP	ftp://ftp.cs.vu.nl/pub/minix/README
mailto	Trimitere de poşta electronică	mailto:JohnUser@acm.org
telnet	Conectare la distanţă	telnet://www.w3.org:80

Descarcarea unei pagini Web

Utilizatorul cunoaste numele simbolic al serverului si calea spre fisierul ce contine pagina

- Browser - determina URL http://www.w3.org/TheProject.html
- Browser - cere unui server DNS adresa IP pentru www.w3.org
  - server DNS - raspunde cu 18.23.0.23
- Browser - deschide o conexiune TCP la port 80 pe 18.23.0.23
- Browser - trimite o comanda la server Web

```
GET TheProject.html HTTP/1.1
Host: www.w3.org
```

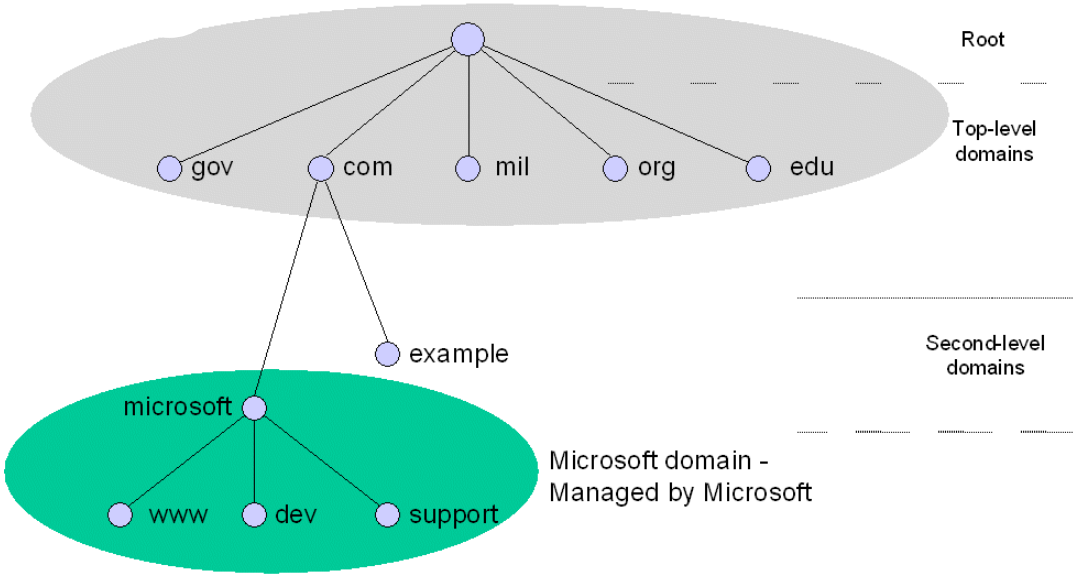
  - Server Web www.w3.org trimite fisierul TheProject.html
- Conexiunea TCP este inchisa
- Browser - afişează conţinutul din TheProject.html

DNS – The Domain Name System

Spatiul de nume DNS – structura logica arborescenta

Fiecare **nod** din arbore reprezinta un **domeniu**

- Radacina
- De nivel inalt (gov, com,..) administrate de ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
- De nivel 2 (ex. microsoft.com) … etc.
- **Frunzele** corespund gazdelor



Numele unui domeniu foloseste numele nodurilor pe calea la radacina

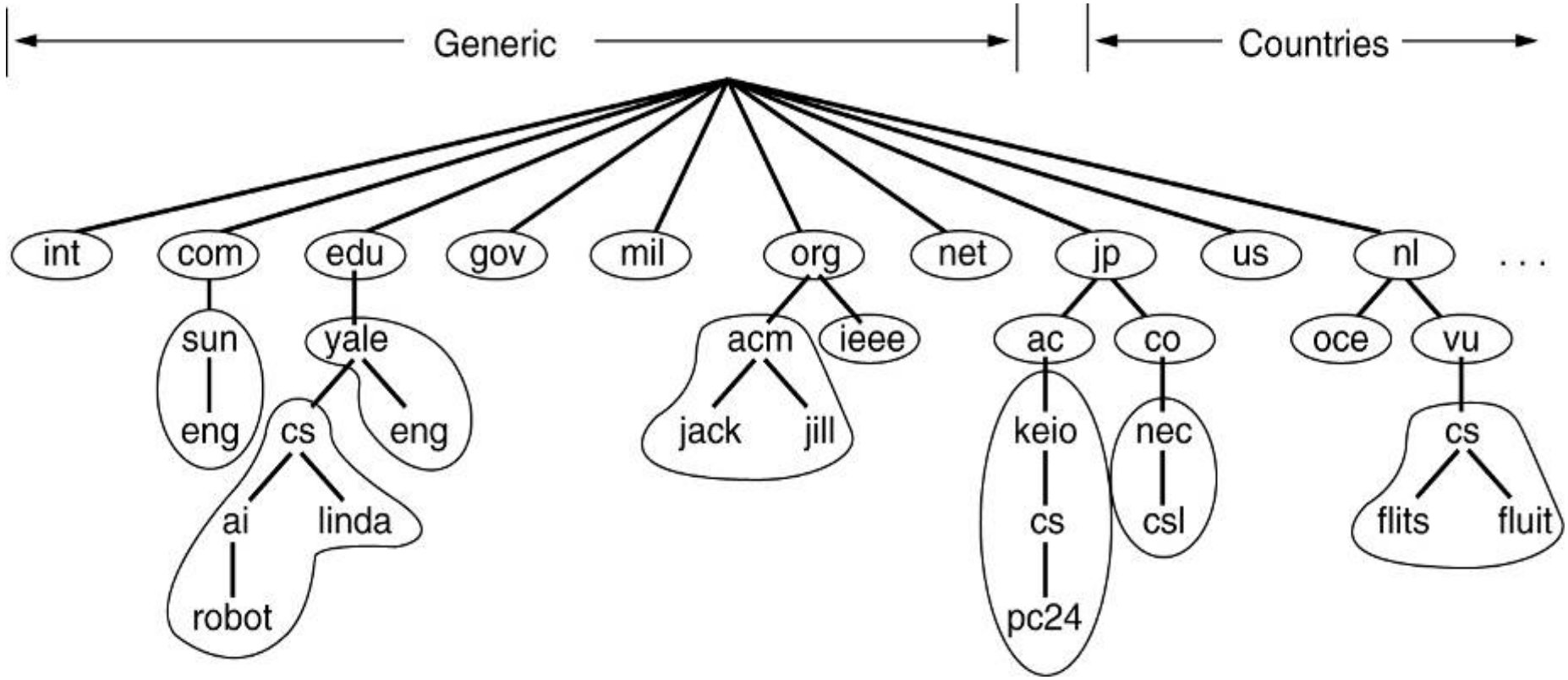
example.com

este diferit de

example.mil

Zone DNS si Servere de Nume

- Spaţiul de nume DNS este împărţit în **zone** administrate de **servere** de nume distincte (mai multe servere pot raspunde de o zona)
- Serverul de nume
  - pastreaza informatii pentru unul sau mai multe domenii
  - cunoaste adresele altor servere (inclusiv de la nivelul inferior)



Componente DNS

- **Spatiul de nume (namespace)**
  - organizat ierarhic
  - fiecare nod are asociat un set de informatii pastrate in **baze de date** DNS
- **Servere DNS**
  - administreaza zone DNS
  - pastreaza BD cu informatii necesare clientilor
  - in inregistrari de resurse (**resource records**)



Înregistrări de resurse

O BD DNS contine o colectie de Resource Records – RRs in **format text**

Fiecare inregistrare include:

Nume_domeniu	ex:	srv1.dev.microsoft.com.	
Timp_de_viata	ex:	3600	(in secunde)
Clasa	ex:	IN	(pentru Internet)
Tip	ex:	A	(adresa)
Valoare	ex:	157.60.221.205	

- ultimul "." in srv1.dev.microsoft.com. este radacina

Principalele tipuri de înregistrări DNS

Tip	Semnificaţie	Valoare
SOA	Start autoritate	**Start Of Authority** - Parametrii pentru această zonă (ex. adresa E-mail a administratorului de sistem)
A AAAA	Adresa IP a unui sistem gazdă	**Address -** Întreg pe 32 de biţi (A) sau pe 128 de biţi (AAAA)
MX	Server de mail	**Mail eXchange –** Leg. simbolica la server de mail
NS	Server de Nume	**Name Server -** Nume server pentru acest domeniu
CNAME	Nume canonic	**Canonical Name** – Legatura simbolica cu numele primar al nodului reprezentat (pseudonim)
PTR	Pointer	**Pointer** – uzual, numele corespunzator unei adrese IP
HINFO	Descriere sistem gazdă	**Host Info –** Info ptr. calculatorul reprezentat de nod (Unitate centrală, sistem operare) în format ASCII
TXT	Text	**Text ASCII** – orice informatie utila despre entitate

Exemplu Resource Records

O parte a unei baze de date DNS pentru *cs.vu.nl*

```
; Authoritative data for cs.vu.nl
cs.vu.nl.      86400   IN   SOA     star boss (9527,7200,7200,241920,86400)
cs.vu.nl.      86400   IN   MX      1 zephyr
cs.vu.nl.      86400   IN   MX      2 top
cs.vu.nl.      86400   IN   NS      star

star           86400   IN   A       130.37.56.205
zephyr         86400   IN   A       130.37.20.10
top            86400   IN   A       130.37.20.11
www            86400   IN   CNAME   star.cs.vu.nl
ftp            86400   IN   CNAME   zephyr.cs.vu.nl

flits          86400   IN   A       130.37.16.112
flits          86400   IN   A       192.31.231.165
flits          86400   IN   MX      1 flits
flits          86400   IN   MX      2 zephyr
flits          86400   IN   MX      3 top

rowboat                IN   A       130.37.56.201
                       IN   MX      1 rowboat
                       IN   MX      2 zephyr

little-sister          IN   A       130.37.62.23

laserjet               IN   A       192.31.231.216
```

info desspre domeniu

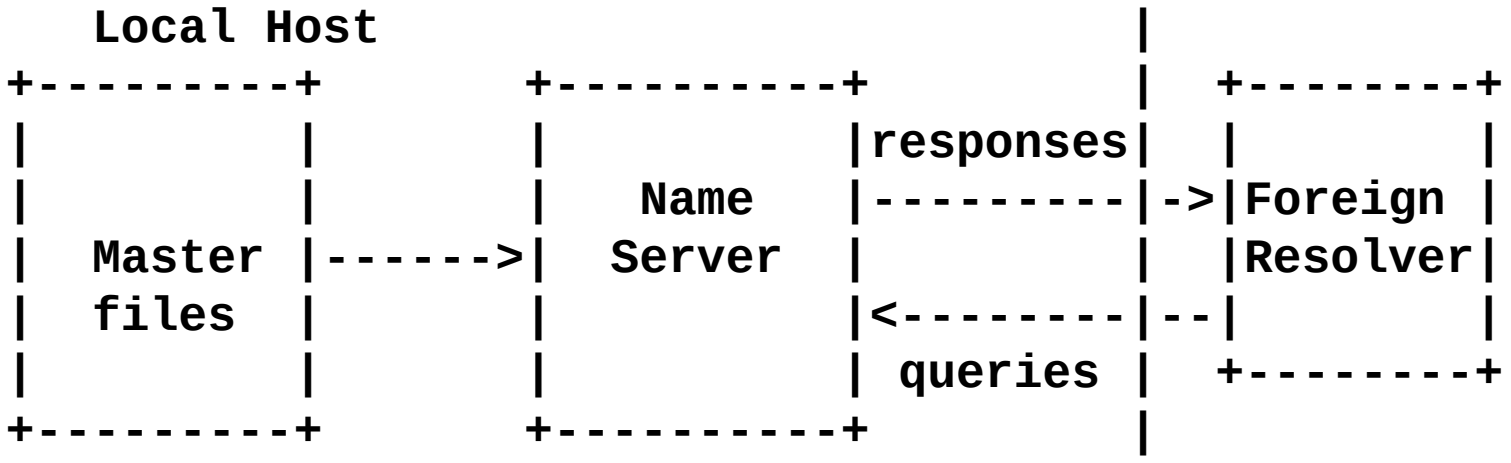
2 servere de mail si unul de nume

3 adrese IP si 2 pseudonime pentru Web si FTP

sectiune ptr server flits cu 2 adrese si 3 servere mail

RRs statie de lucru cu 2 adrese mail

Serverul de nume (DNS)

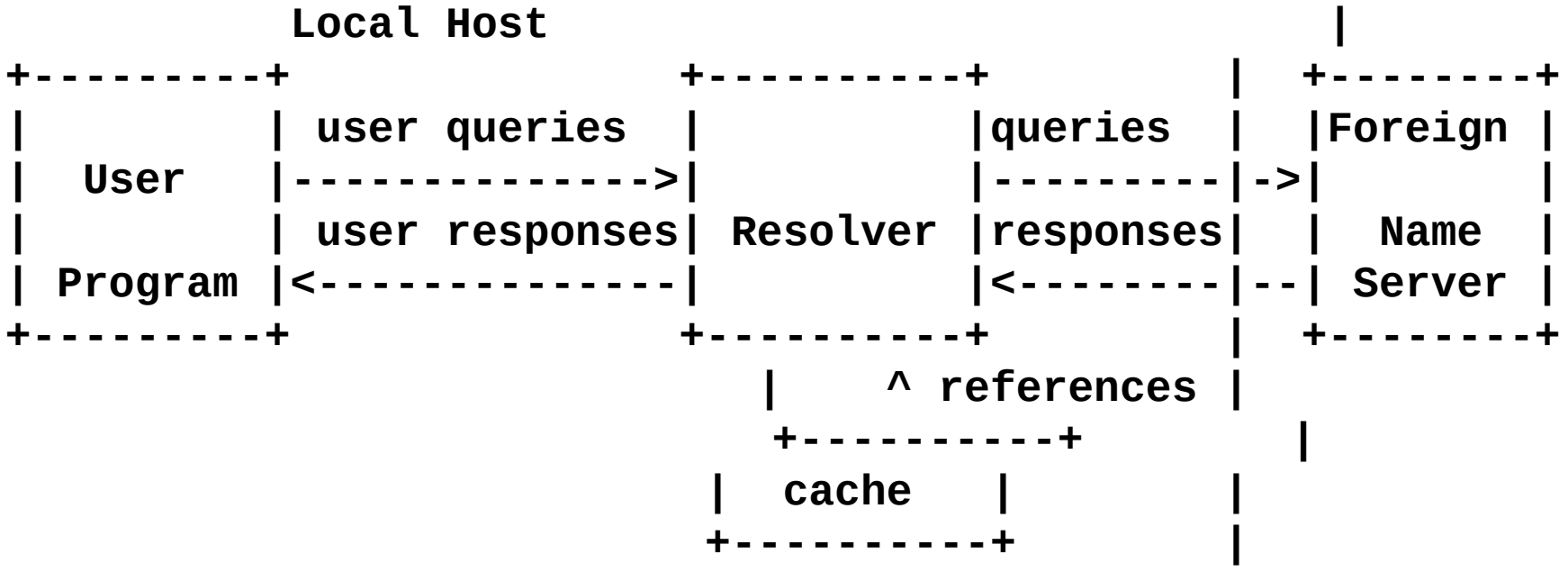


Informatia primara despre zone este pastrata in fisiere master (Master files) aflate in sistemul de fisiere local serverului DNS

Un server de nume primar

- Foloseste Master files pentru a defini sau actualiza BD pentru una sau mai multe zone
- Raspunde intrebarilor resolverelor

Translatarea de la nume domeniu la adresa IP



Programul apeleaza un Resolver local

Formatul mesajelor user ⇔ resolver este specific sistemului gazda (apeluri SO). Ex. - UNIX gethostbyname

Resolver apeleaza un server DNS local (ii cunoaste adresa IP!)

Format mesaje resolver ⇔ name server este standard (protocol DNS)

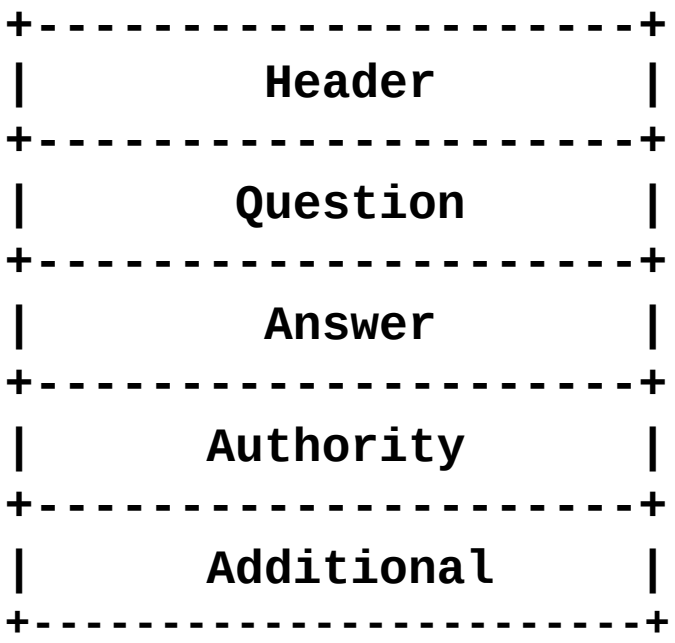
Resolver poate pastra in cache numele si adresele IP recent rezolvate

Perioada cache este data de *time-to-live* din Resource Record

Protocolul DNS

- Software de rezolvare disponibil ca proceduri de biblioteca
  - Exemplu - UNIX gethostbyname
- La apelul unui *client*, Resolverul
  - Construieşte un mesaj *DNS request*
  - Transmite mesajul serverului DNS local
- *Serverul* DNS rezolva numele
  - Construieşte un mesaj *DNS reply*
  - Trimite mesajul Resolverului si aşteaptă următoarea cerere

Format mesaje DNS



the question for the name server

RRs answering the question

RRs pointing toward an authority

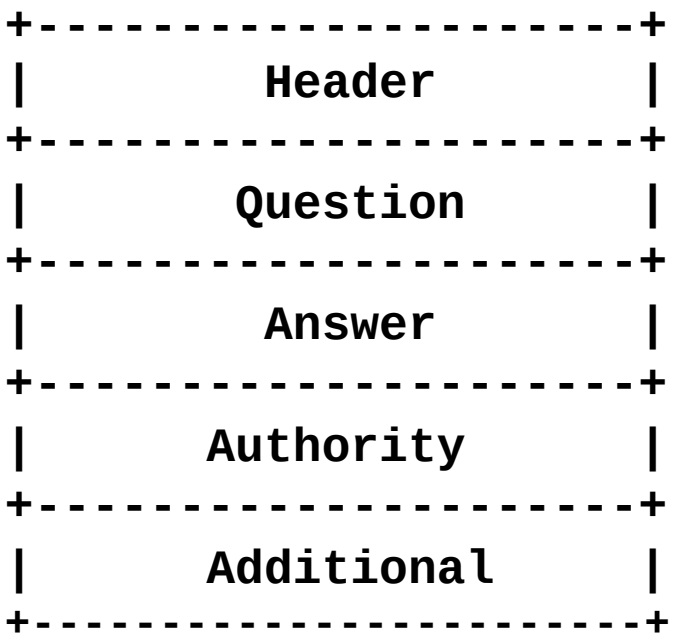
RRs holding additional information

RR = Resource Record

Header contine info despre

- ce sectiuni sunt prezente in mesaj
- mesajul este intrebare sau raspuns
- sau alta operatie (se specifica cod operatie)

Format mesaje DNS (2)



the question for the name server

RRs answering the question

RRs pointing toward an authority

RRs holding additional information

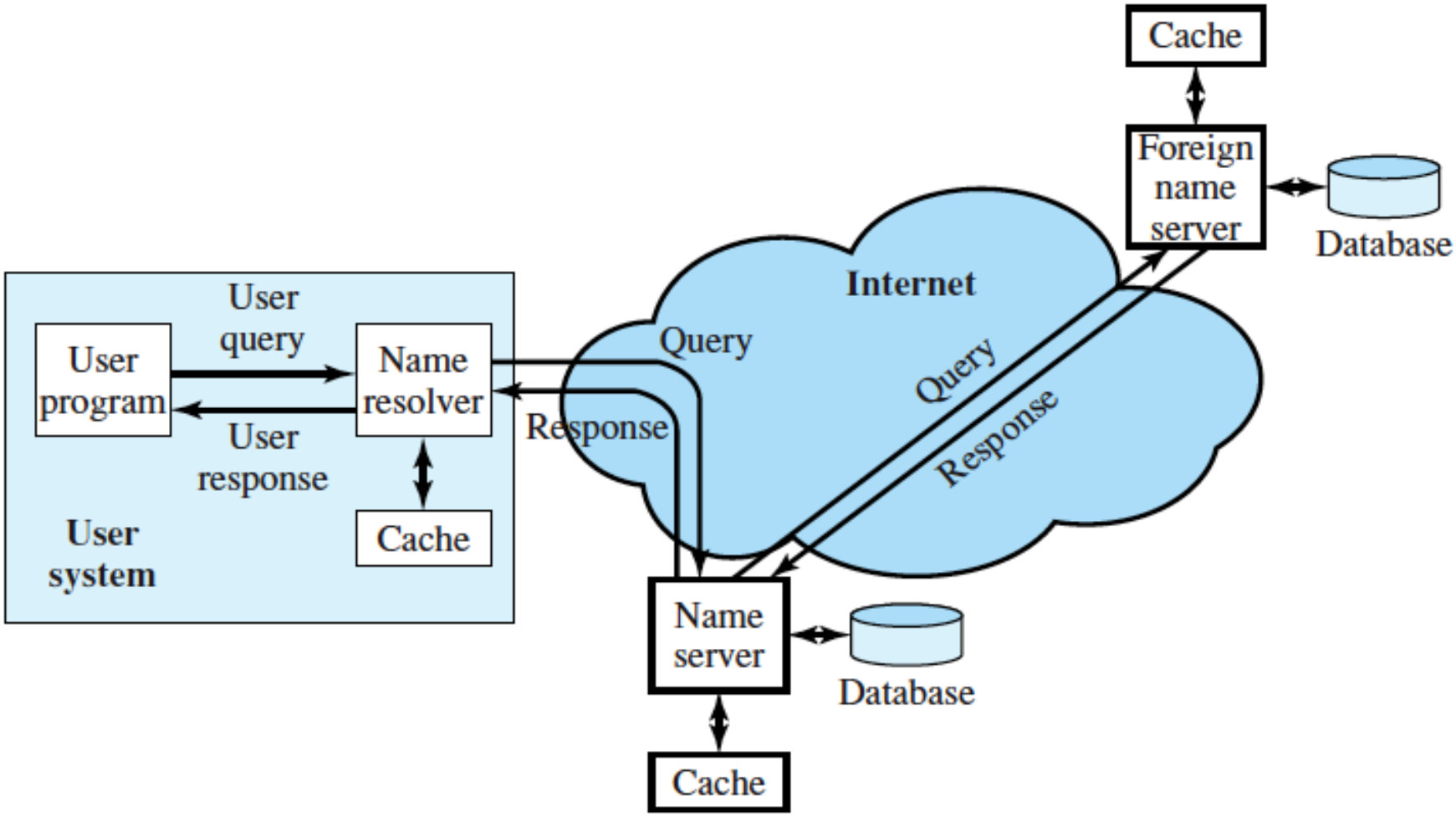
Question – intrebarea

- tuplu Nume-domeniu, tip, clasa
- este singurul camp inclus in intrebare

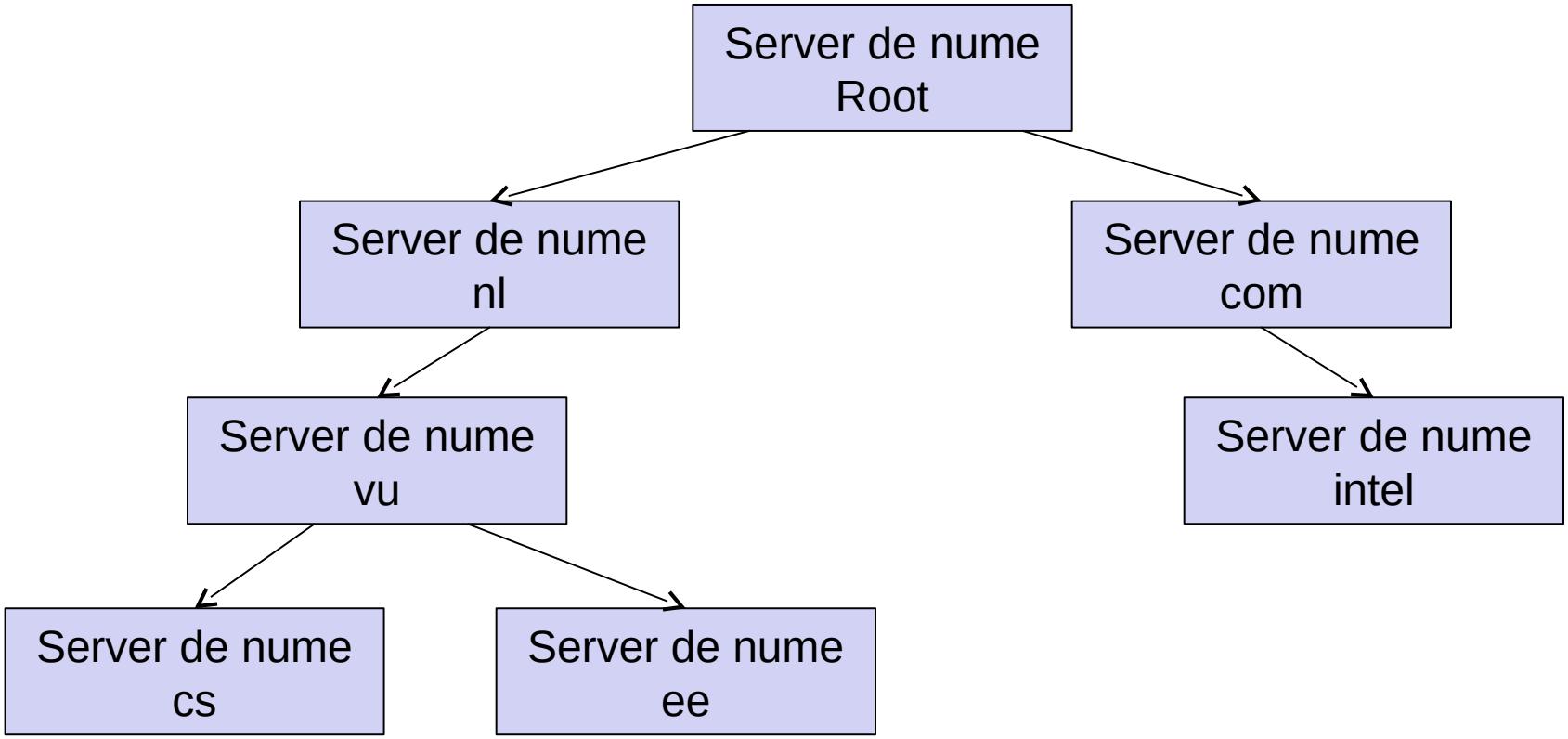
Answer include RRs care corespund intrebarii

Restul – colectie de RRs reprezentand raspunsul, autoritatea si info aditionale

- Un server DNS este *server autoritate* ptr numele gestionate
- Daca cererea conţine un nume gestionat de serverul apelat, acesta răspunde direct
- Altfel, cererea trebuie sa ajunga la serverul autoritate pentru acel nume



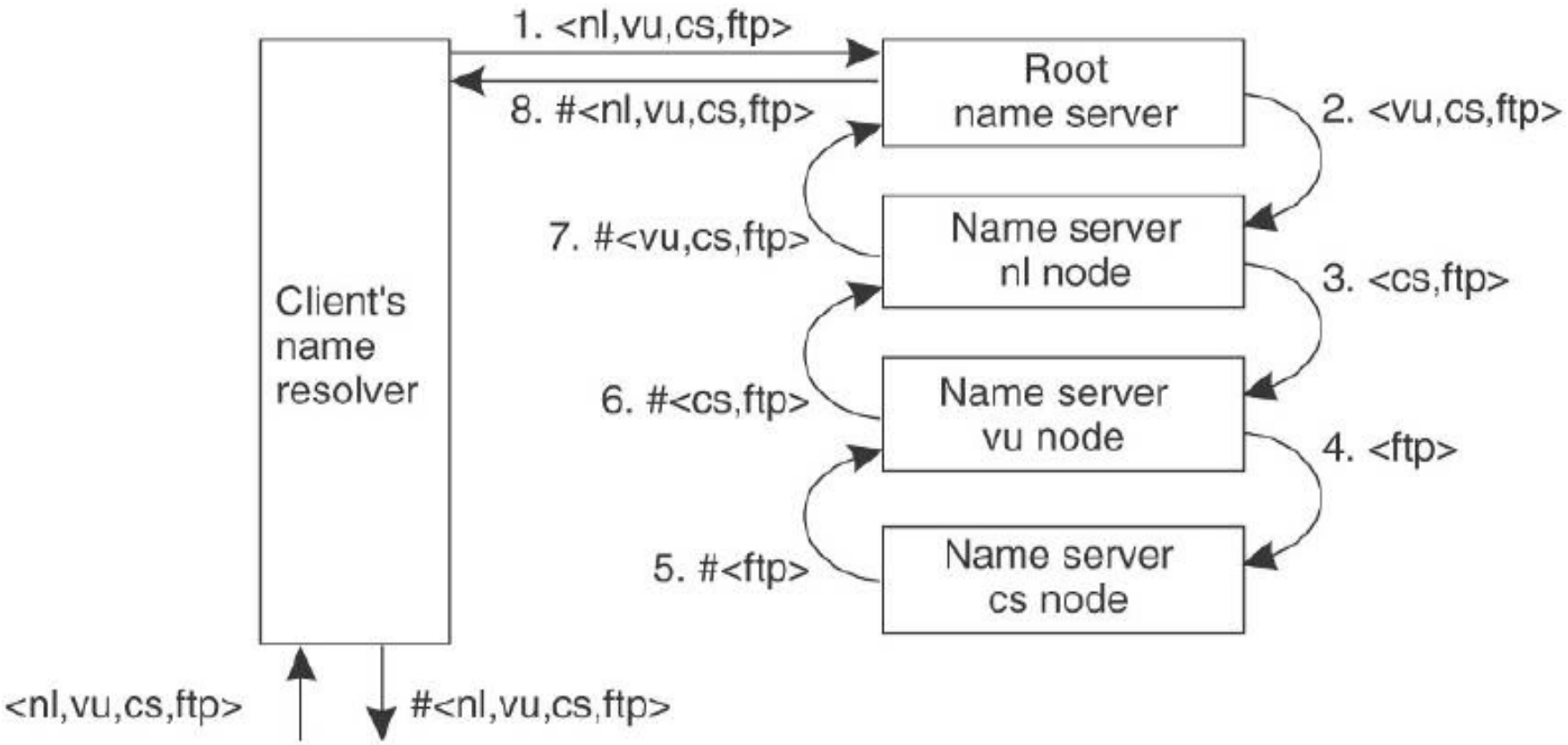
O posibila ierarhie de servere DNS



- adresele ptr nume de top (nl, com) sunt stiute de root
- exista mai multe servere root, adresele lor IP fiind copiate, din fisiere de config in cache DNS, la pornirea serverului DNS

Rezolvare recursivă

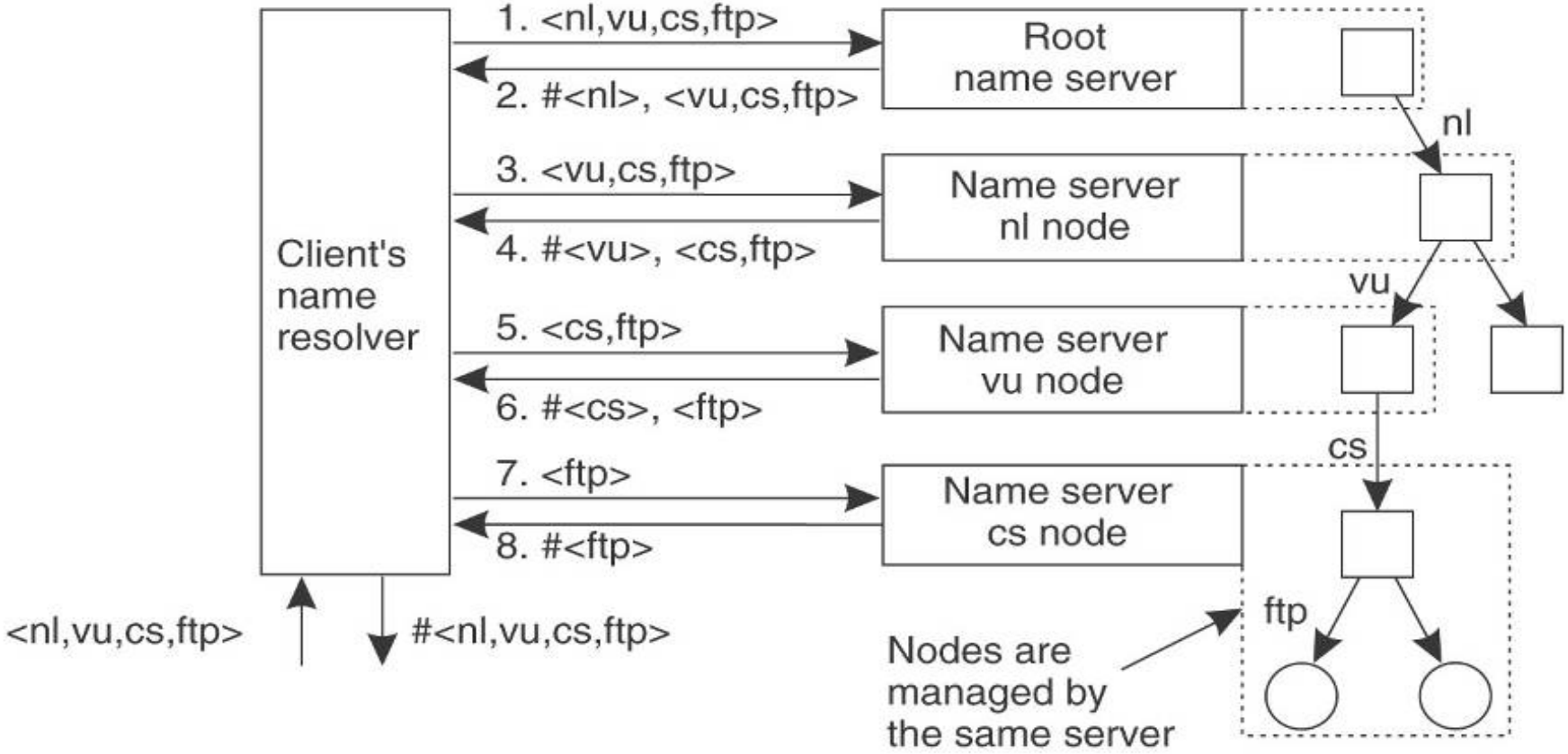
- cererea este pasata de la un server DNS la altul pana ajunge la serverul DNS care rezolva numele din cerere
- raspunsul este trimis pe calea inversa



In exemplu: #<ftp> este adresa IP a serverului ftp.cs.vu.nl

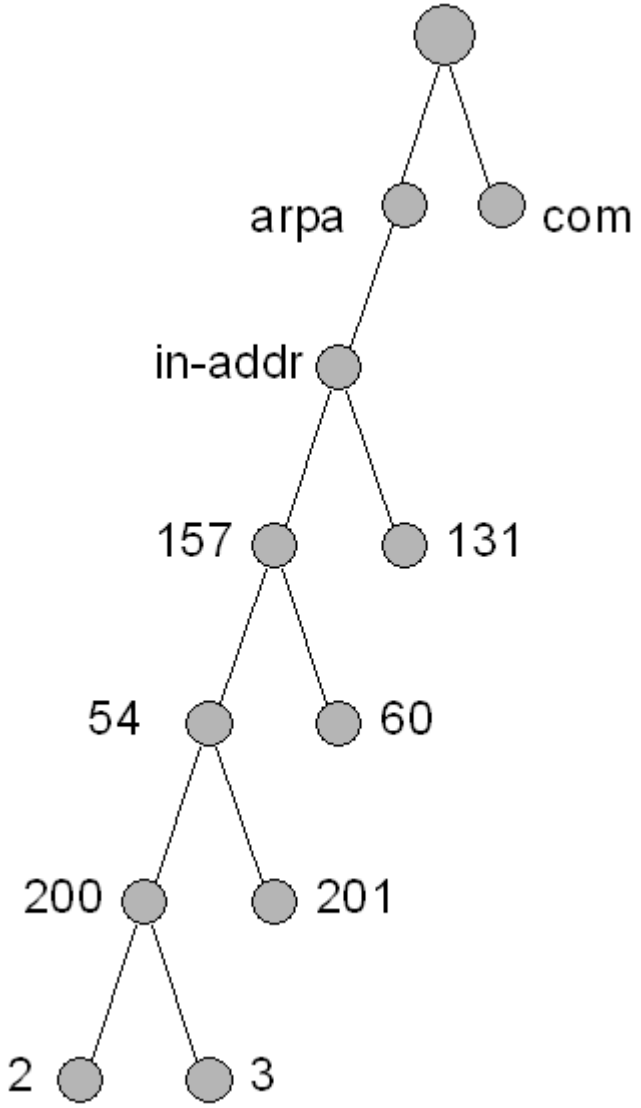
Rezolvare Iterativă

- daca serverul DNS nu poate rezolva intregul nume, el trimite clientului partea nerezolvata si adresa serverului DNS care o poate rezolva
- clientul trimite o noua cerere acestui server DNS



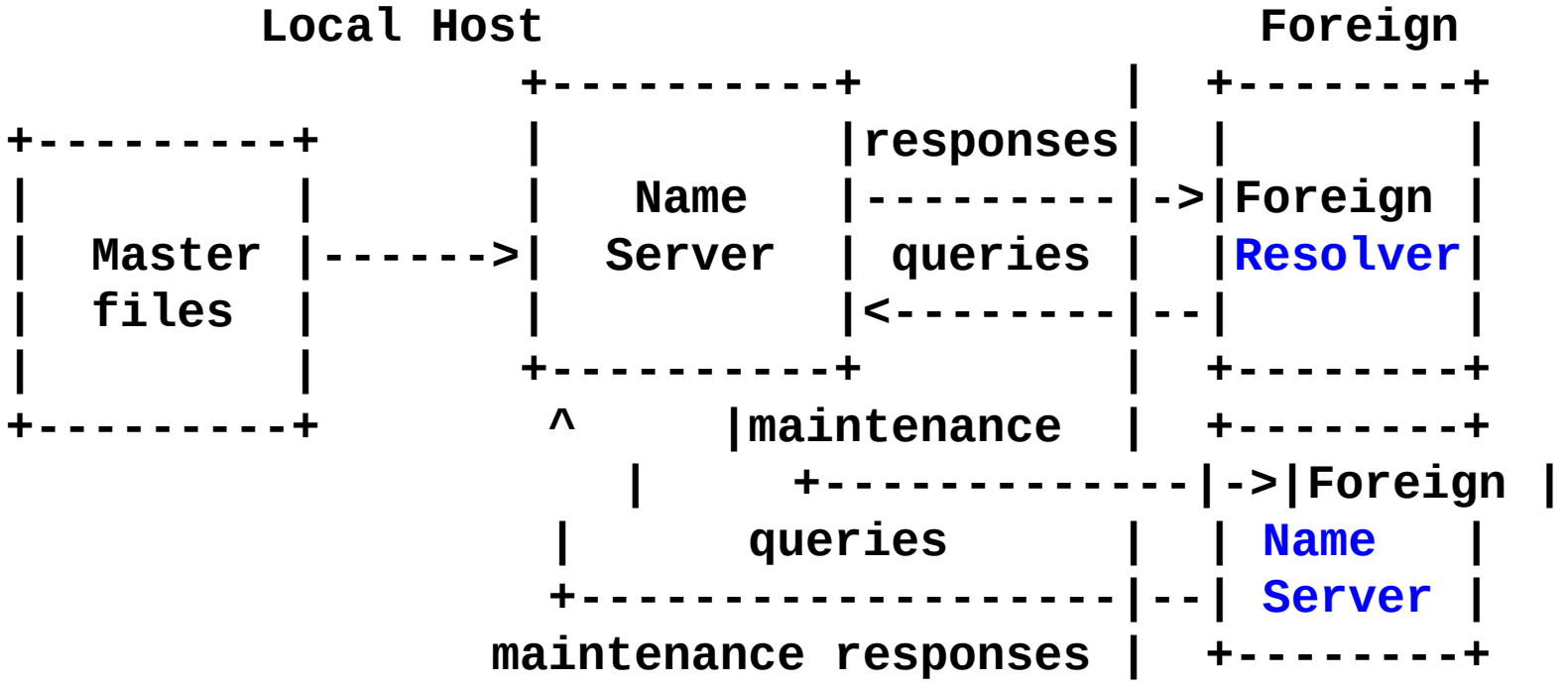
Cereri inverse

- Cauta nume pentru adresa IP 157.54.200.2
- Organizare - un domeniu special
  in-addr.arpa
  in care nodurile sunt numite dupa numerele din adresa IP
- In in-addr.arpa se creaza inregistrari PTR, in care numele sunt adrese IP
- Clientul face o cerere PTR pentru numele 2.200.54.157.in-addr.arpa
- Cautarea se face in inregistrari PTR si intoarce numele resursei care corespunde adresei IP 157.54.200.2, de ex. mail.alfa.com.
- Aplicatie: in tracert – pentru afisare nume rutere



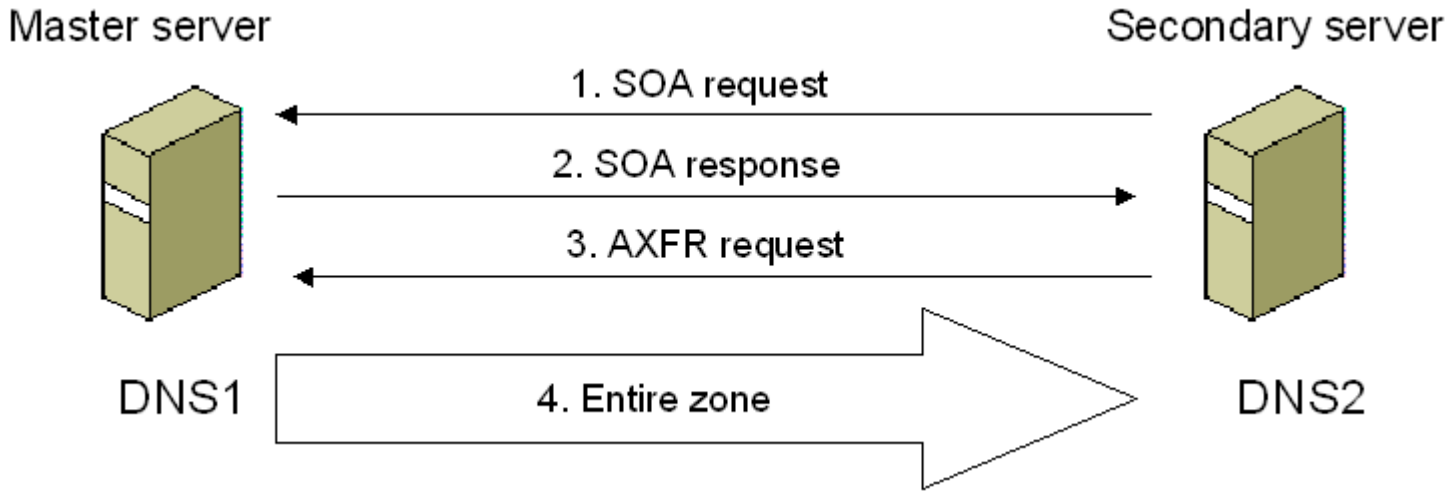
Replicarea serverelor DNS

- Fiecare zona trebuie sa aiba mai multe servere DNS
- Server Primar – pe el se fac toate modificarile inregistrarilor, folosind Master files
- Secundar – preia info de la servere primare
  - pentru asta, foloseste acelasi format de mesaje DNS

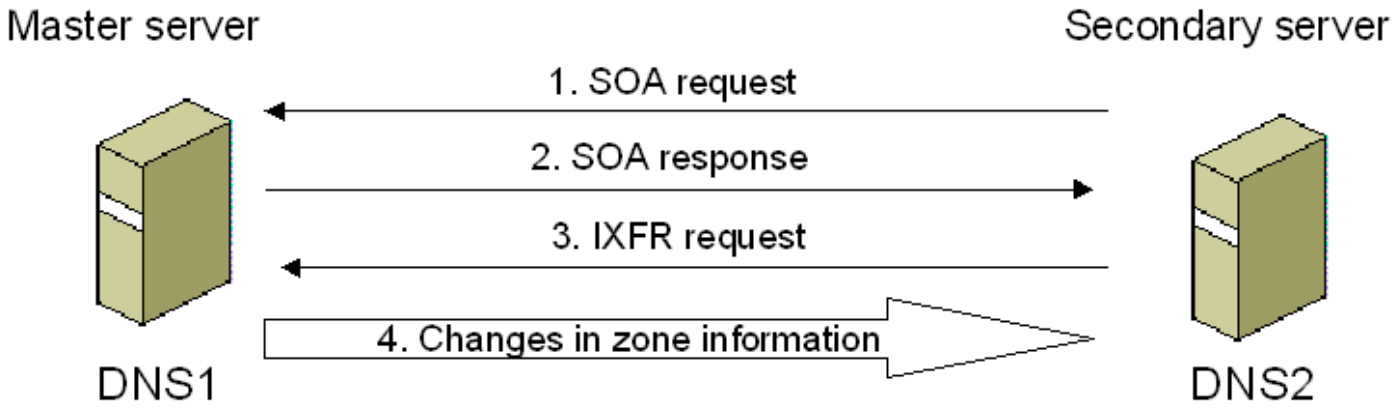


Facilitati – transfer toata zona

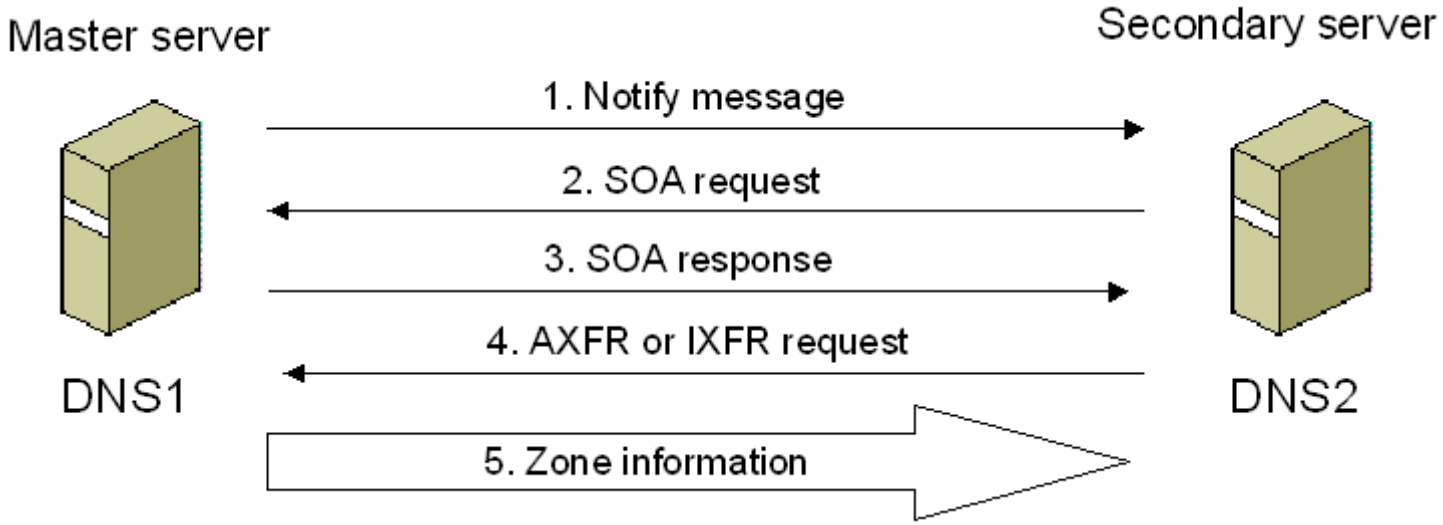
- Server secundar
  - (periodic) Cerere SOA (Start Of Authority)
  - Primeste raspuns si verifica daca "serial number" este mai mare decat cel local
  - Daca da, cere toata zona (cerere AXFR – Authoritative transfer)
  - Primeste info toata zona



Transfer incremental (Incremental Zone Transfer)



Notificari



Studiu individual

A. S. Tanenbaum Reţele de calculatoare, ed 4-a, BYBLOS 2003

7.1 DNS - SISTEMUL NUMELOR DE DOMENII

A. S. Tanenbaum Computer networks, 5-th ed. PEARSON 2011

7.1 DNS—THE DOMAIN NAME SYSTEM

END